

Potenciação

Definição

A potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo da seguinte forma:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ vezes}}$$

Onde a é base e n é o expoente.

Exemplos:

$$4^2 = 4 \cdot 4 = 16$$

Nesse exemplo dizemos que o 4 está elevado à segunda potência, ou ao quadrado.

$$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

Nesse exemplo dizemos que o 4 está elevado à terceira potência, ou ao cubo.

$$(x - 2)^2 = (x - 2) \cdot (x - 2)$$

Propriedades

Multiplicação de potências com a mesma base:

Repete a base e soma os expoentes.

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Exemplos:

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$$

$$2^5 \cdot 2^{-3} = 2^{5-3} = 2^2$$

Divisão de potências com a mesma base:

Repete a base e subtrai os expoentes.

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

Exemplos:

$$\frac{2^6}{2^2} = 2^{6-2} = 2^4$$

$$\frac{2^2}{2^{-3}} = 2^{2-(-3)} = 2^{2+3} = 2^5$$

Potência de um produto:

Distribua a potência entre os elementos do produto.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Exemplos:

$$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4$$

Potência de potência:

Repete a base e multiplique os expoentes.

$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Exemplos:

$$(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$$

Potência de números racionais:

Distribua a potência entre os elementos da fração.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemplos:

$$\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

Potência negativas:

Inverta a base e aplique a potência como positiva entre os elementos.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemplos:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$$

Potência nula:

Qualquer número $a \neq 0$ elevado a potência 0 é igual a 1.

$$a^0 = 1$$

Exemplos:

$$4^0 = 1$$

$$-5^0 = 1$$

Principais Potências

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

$$4^2 = 16$$

$$5^2 = 25$$

$$6^2 = 36$$

$$7^2 = 49$$

$$8^2 = 64$$

$$9^2 = 81$$

$$10^2 = 100$$

$$11^2 = 121$$

$$12^2 = 144$$

$$13^2 = 169$$

$$14^2 = 196$$

$$15^2 = 225$$

$$16^2 = 256$$

$$17^2 = 289$$

$$18^2 = 324$$

$$19^2 = 361$$

$$20^2 = 400$$

$$1^3 = 1$$

$$2^3 = 8$$

$$3^3 = 27$$

$$4^3 = 64$$

$$5^3 = 125$$

$$6^3 = 216$$

$$7^3 = 343$$

$$8^3 = 512$$

$$9^3 = 729$$

$$10^3 = 1000$$

$$1^4 = 1$$

$$2^4 = 16$$

$$3^4 = 81$$

$$4^4 = 256$$

$$5^4 = 625$$

$$6^4 = 1296$$

$$7^4 = 2401$$

$$8^4 = 4096$$

$$9^4 = 6561$$

$$10^4 = 10000$$